自动控制原理

西北工业大学自动化学院

自 动 控 制 原 理 教 学 组

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

本次课程作业（3）

2 — 1, 3, 4

附加作业：

1 已知f(t)，求F(s)

$$\begin{cases} (1) & f(t)=1-e^{-\frac{1}{T}t} \\ (2) & f(t)=0.03(1-\cos 2t) \\ (3) & f(t)=\sin(5t+\frac{\pi}{3}) \\ (4) & f(t)=e^{-0.4t}\cos 12t \end{cases}$$

2 $F(s)=\dfrac{3s^2+2s+8}{s(s+2)(s^2+2s+4)}$，求f(0)，f(∞)。

自动控制原理

（第 3 讲）

第二章 控制系统的数学模型

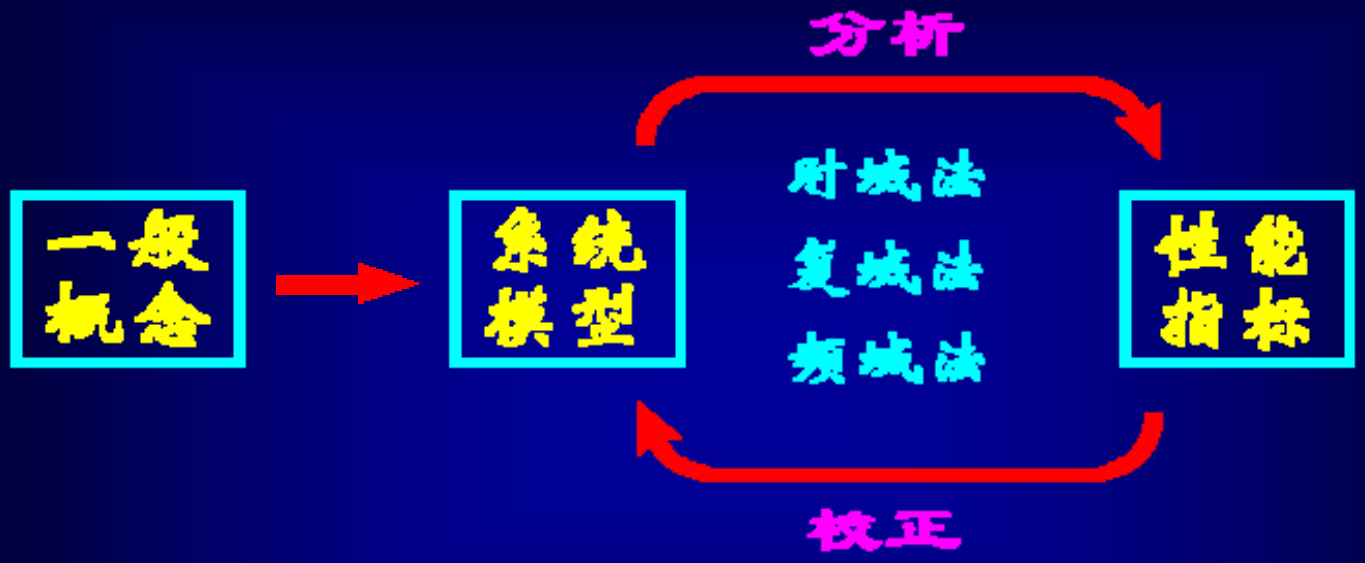
§2.1 引言

§2.2 控制系统的时域数学模型

复习： 拉普拉斯变换有关知识

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理课程的任务与体系结构



课程的体系结构

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§2 控制系统的数学模型

时域模型 — 微分方程

复域模型 — 传递函数

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§2.1 引言

- 数学模型

  描述系统输入、输出变量以及内部各变量之间关系的数学表达式

- 建模方法

  解析法（机理分析法）

  根据系统工作所依据的物理定律列写运动方程

  实验法（系统辨识法）

  给系统施加某种测试信号，记录输出响应，并用适当的数学模型去逼近系统的输入输出特性

§2.2 控制系统的数学模型—微分方程

线性定常系统微分方程的一般形式

$$a_n \frac{d^n c(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} c(t)}{dt^{n-1}} + \ldots + a_1 \frac{dc(t)}{dt} + a_0 c(t)$$

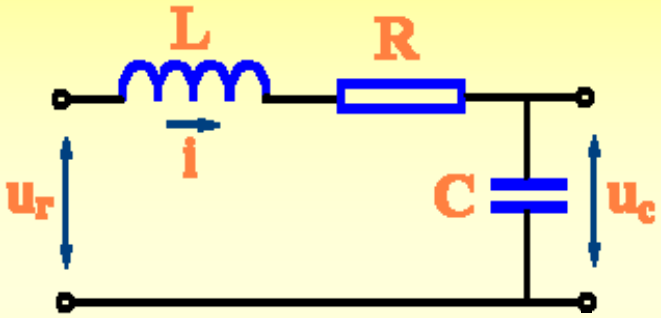
$$= b_m \frac{d^m r(t)}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} r(t)}{dt^{m-1}} + \ldots + b_1 \frac{dr(t)}{dt} + b_0 r(t)$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§2.2 控制系统的数学模型—微分方程

§2. 2. 1 线性元部件及系统的微分方程

例1 R-L-C 串连电路



$$u_r(t) = L\frac{di(t)}{dt} + Ri(t) + u_c(t)$$

$$i(t) = C\frac{du_c(t)}{dt}$$

$$= LC\frac{d^2u_c(t)}{dt^2} + RC\frac{du_c(t)}{dt} + u_c(t)$$

$$\frac{d^2u_c(t)}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{du_c(t)}{dt} + \frac{1}{LC}u_c(t) = \frac{1}{LC}u_r(t)$$

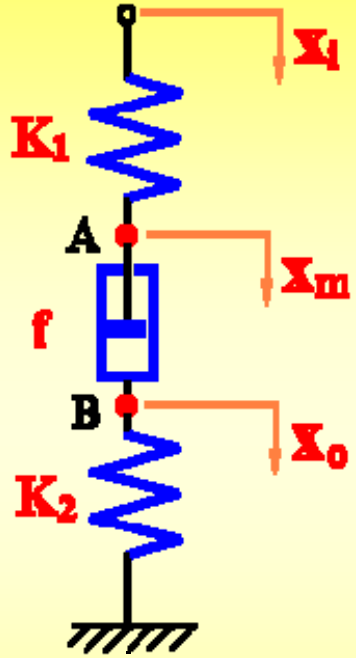
西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§2. 2. 1 线性元部件及系统的微分方程（1）

例2 弹簧—阻尼器系统

$$A:\begin{cases} F_i = K_1(x_i - x_m) \\ F_m = f(\dot{x}_m - \dot{x}_o) \end{cases}$$

$$B:\begin{cases} F_m = f(\dot{x}_m - \dot{x}_o) \\ F_o = K_2 x_o \end{cases}$$



$$K_1(x_i - x_m) = f(\dot{x}_m - \dot{x}_o) = K_2 x_o$$

$$(1)\sim(3):\quad K_1\dot{x}_m = K_1\dot{x}_i - K_2\dot{x}_o \quad\Rightarrow\quad \dot{x}_m = \dot{x}_i - \frac{K_2}{K_1}\dot{x}_o$$

$$(2)\sim(3):\quad f\,\dot{x}_m = K_2 x_o + f\,\dot{x}_o \quad\Rightarrow\quad \dot{x}_m = \frac{K_2}{f}x_o + \dot{x}_o$$

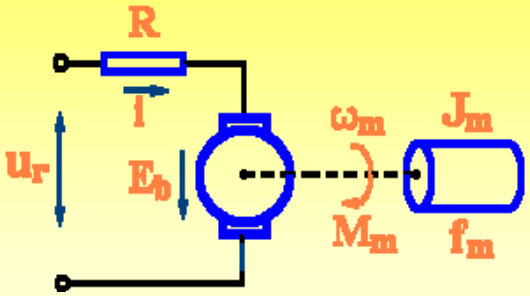
$$\frac{K_1+K_2}{K_1}\dot{x}_o + \frac{K_2}{f}x_o = \dot{x}_i$$

$$\dot{x}_o + \frac{K_1K_2}{f(K_1+K_2)}x_o = \frac{K_1}{K_1+K_2}\dot{x}_i$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§2. 2. 1 线性元部件及系统的微分方程

例3 电枢控制式直流电动机



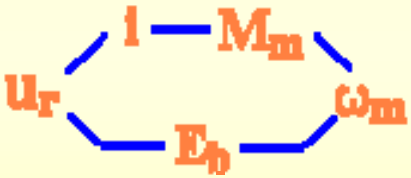
电枢回路： $u_r = Ri + E_b$ — 克希霍夫

电枢反电势： $E_b = c_e \cdot \omega_m$ — 楞次定律

电磁力矩： $M_m = c_m i$ — 安培定律

力矩平衡： $J_m \dot{\omega}_m + f_m \omega_m = M_m$ — 牛顿定律

$$\omega_m = \dot{\theta}_m$$

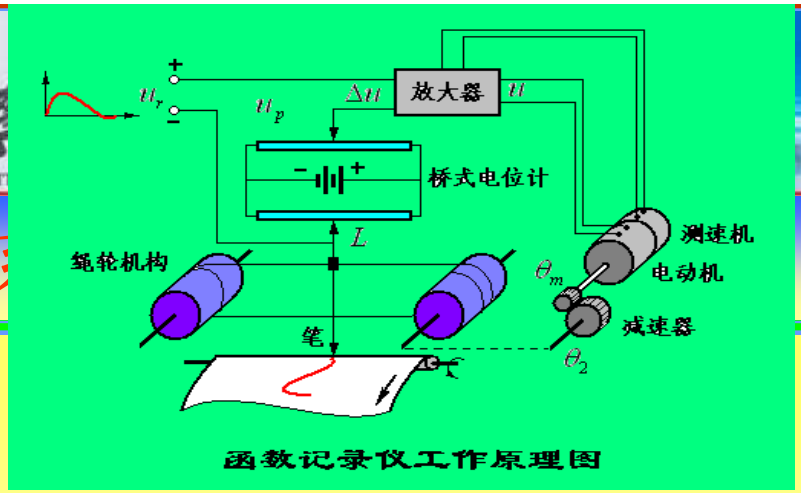


消去中间变量 i, M_m, E_b 可得：

$$T_m \dot{\omega}_m + \omega_m = K_m u_r \qquad T_m \ddot{\theta}_m + \dot{\theta}_m = K_m u_r$$

$$\begin{cases} T_m = J_m R/(R \cdot f_m + c_e \cdot c_m) & \text{电机时间常数} \\ K_m = c_m/(R \cdot f_m + c_e \cdot c_m) & \text{电机传递系数} \end{cases}$$

§2. 2. 1 线性元部件及



函数记录仪工作原理图

例4 X-Y 记录仪

反馈口：$\Delta v = u_r - u_p - u_\omega$

放大器：$u = K_1 \Delta v$

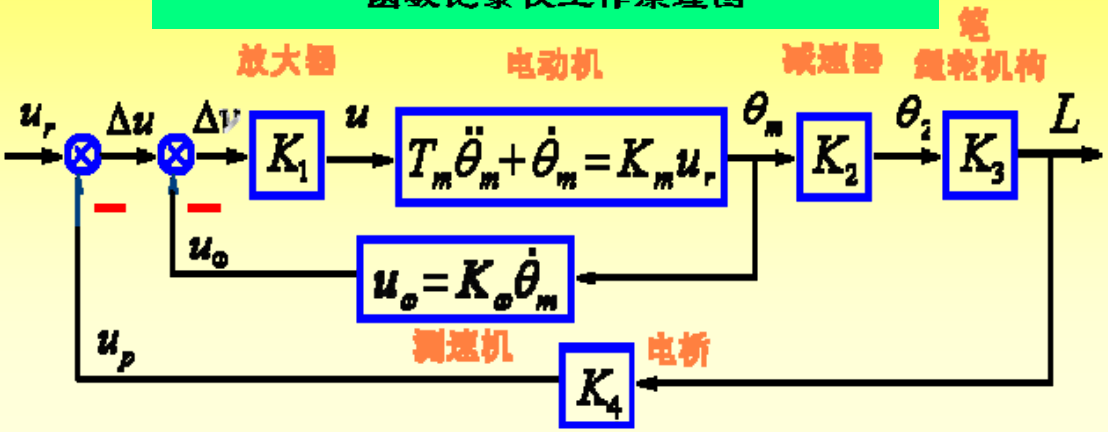
电动机：$T_m \ddot{\theta}_m + \dot{\theta}_m = K_m u$

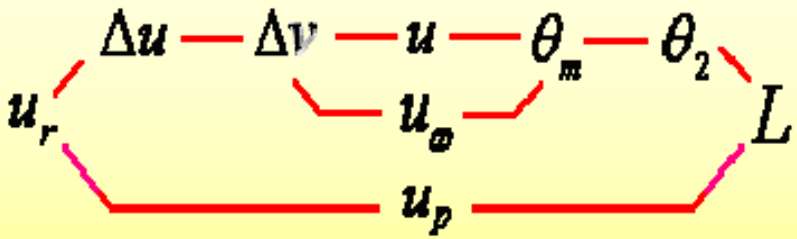
测速机：$u_\omega = K_\omega \dot{\theta}_m$

减速器：$\theta_2 = K_2 \theta_m$

绳　轮：$L = K_3 \theta_2$

电　桥：$u_p = K_4 L$





消去中间变量可得：

$$\ddot{L} + \frac{1 + K_1 K_m K_\omega}{T_m}\dot{L} + \frac{K_1 K_2 K_3 K_4 K_m}{T_m} L = \frac{K_1 K_2 K_3 K_m}{T_m} u_r$$

§2. 2. 2 非线性系统微分方程的线性化（举例1）

例5 已知某装置的输入输出特性如下，求小扰动线性化方程。

$$y(x) = E_0 \cos[x(t)]$$

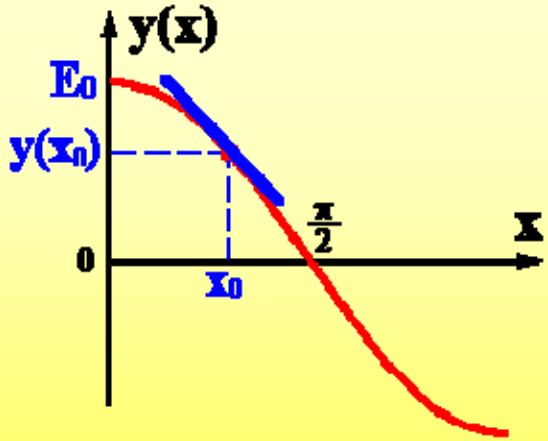
解. 在工作点(x_0, y_0)处展开泰勒级数

$$y(x) = y(x_0) + y'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2!} y''(x_0)(x - x_0)^2 + \cdots$$

取一次近似，且令

$$\Delta y(x) = y(x) - y(x_0)$$

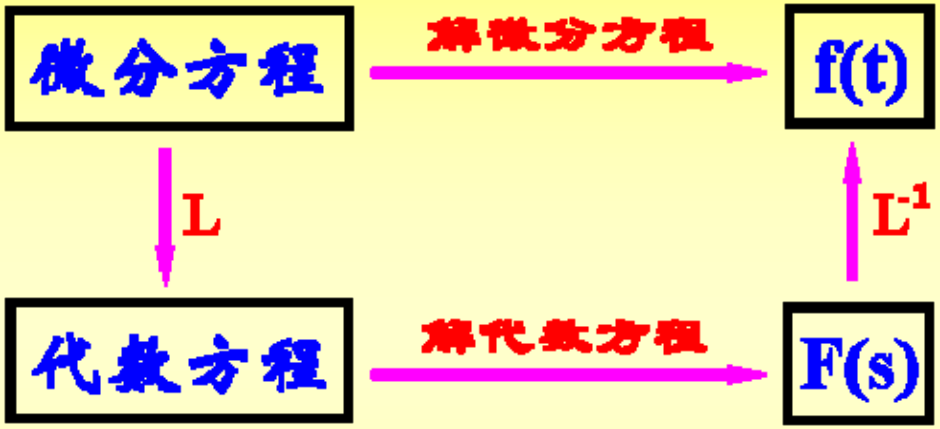
$$\approx -E_0 \sin x_0 \cdot (x - x_0)$$



即有 $$\Delta y = -E_0 \sin x_0 \cdot \Delta x$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

线性定常微分方程求解



微分方程求解方法

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

复习拉普拉斯变换有关内容（1）

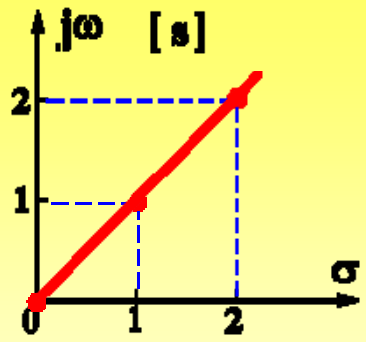
1 复数有关概念

（1）复数、复函数

复数 $s=\sigma+j\omega$

复函数 $F(s)=F_x(s)+jF_y(s)$

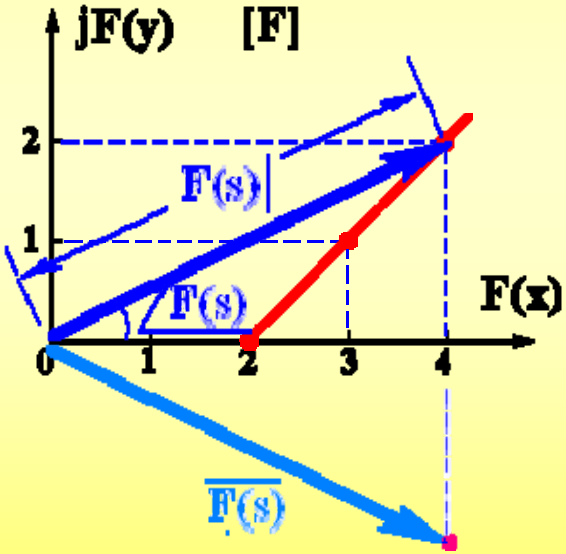
例1 $F(s)=s+2=\sigma+2+j\omega$



（2）模、相角

模 $|F(s)|=\sqrt{F_x^2+F_y^2}$

相角 $\angle F(s)=\arctan\dfrac{F_y}{F_x}$



（3）复数的共轭 $\overline{F(s)}=F_x-jF_y$

（4）解析 若F(s)在 s 点的各阶导数都存在，则F(s)在 s 点解析。

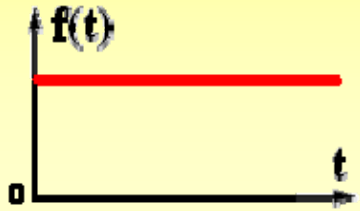
复习拉普拉斯变换有关内容（2）

2 拉氏变换的定义

$$L[f(t)] = F(s) = \int_0^{\infty} f(t)\cdot e^{-st}dt \qquad \begin{cases} F(s) & \text{像} \\ f(t) & \text{原像} \end{cases}$$

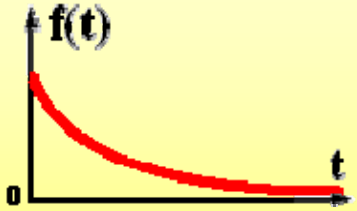
3 常见函数的拉氏变换

（1）阶跃函数 $f(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$



$$L[1(t)] = \int_0^{\infty} 1\cdot e^{-st}dt = \frac{-1}{s}\left[e^{-st}\right]_0^{\infty} = \frac{-1}{s}(0-1) = \frac{1}{s}$$

（2）指数函数 $f(t) = e^{-at}$

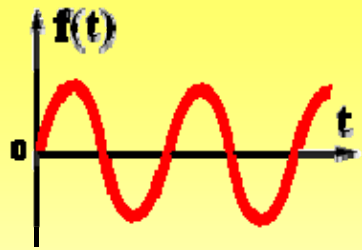


$$L[f(t)] = \int_0^{\infty} e^{-at}\cdot e^{-st}dt = \int_0^{\infty} e^{-(s+a)t}dt$$

$$= \frac{-1}{s+a}\left[e^{-(s+a)t}\right]_0^{\infty} = \frac{-1}{s+a}(0-1) = \frac{1}{s+a}$$

复习拉普拉斯变换有关内容（3）

（3）正弦函数 $f(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ \sin\omega t & t\geq 0\end{cases}$



$$L[f(t)]=\int_0^\infty \sin\omega t\cdot e^{-st}dt=\int_0^\infty \frac{1}{2j}\left[e^{j\omega t}-e^{-j\omega t}\right]\cdot e^{-st}dt$$

$$=\int_0^\infty \frac{1}{2j}\left[e^{-(s-j\omega)t}-e^{-(s+j\omega)t}\right]dt$$

$$=\frac{1}{2j}\left[\frac{-1}{s-j\omega}e^{-(s-j\omega)t}\Big|_0^\infty-\frac{-1}{s+j\omega}e^{-(s+j\omega)t}\Big|_0^\infty\right]$$

$$=\frac{1}{2j}\left[\frac{1}{s-j\omega}-\frac{1}{s+j\omega}\right]=\frac{1}{2j}\cdot\frac{2j\omega}{s^2+\omega^2}=\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

复习拉普拉斯变换有关内容（4）

4 拉氏变换的几个重要定理

（1）线性性质 $L[a\,f_1(t)\pm b\,f_2(t)]=a\,F_1(s)\pm b\,F_2(s)$

（2）微分定理 $L[f'(t)]=s\cdot F(s)-f(0)$

证明：左 $=\int_0^\infty f'(t)\cdot e^{-st}dt=\int_0^\infty e^{-st}df(t)=\left[e^{-st}f(t)\right]_0^\infty-\int_0^\infty f(t)de^{-st}$

$$=[0\text{-}f(0)]+s\int_0^\infty f(t)e^{-st}dt=sF(s)-f(0)=\text{右}$$

$$\left[f^{(n)}(t)\right]=s^nF(s)-s^{n-1}f(0)-s^{n-2}f'(0)-\cdots-sf^{(n-2)}(0)-f^{(n-1)}(0)$$

0初条件下有： $L\left[f^{(n)}(t)\right]=s^nF(s)$

复习拉普拉斯变换有关内容（5）

例2 求 $L[\delta(t)]=?$

解. $\delta(\mathrm{t})=1'(\mathrm{t})$

$$L[\delta(t)]=L[1'(t)]=s\cdot\frac{1}{s}-1(0^-)=1-0=1$$

例3 求 $L[\cos(\omega t)]=?$

解. $\cos\omega t=\frac{1}{\omega}[\sin'\omega t]$

$$L[\cos\omega t]=\frac{1}{\omega}L[\sin'\omega t]=\frac{1}{\omega}\cdot s\cdot\frac{\omega}{s^2+\omega^2}=\frac{s}{s^2+\omega^2}$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

复习拉普拉斯变换有关内容（6）

（3）积分定理 $L\left[\int f(t)dt\right]=\frac{1}{s}\cdot F(s)+\frac{1}{s}f^{(-1)}(0)$

零初始条件下有：$L\left[\int f(t)dt\right]=\frac{1}{s}\cdot F(s)$

进一步有：

$$L\left[\underbrace{\iint\cdots\int}_{n个} f(t)dt^n\right]=\frac{1}{s^n}F(s)+\frac{1}{s^n}f^{(-1)}(0)+\frac{1}{s^{n-1}}f^{(-2)}(0)+\cdots+\frac{1}{s}f^{(-n)}(0)$$

例4 求 $L[t]=?$ $\quad t=\int 1(t)dt$

解. $L[t]=L\left[\int 1(t)dt\right]=\frac{1}{s}\cdot\frac{1}{s}+\frac{1}{s}t\Big|_{t=0}=\frac{1}{s^2}$

例5 求 $L\left[\frac{t^2}{2}\right]=?$ $\quad \frac{t^2}{2}=\int t\,dt$

解. $L\left[t^2/2\right]=L\left[\int t\,dt\right]=\frac{1}{s}\cdot\frac{1}{s^2}+\frac{1}{s}\cdot\frac{t^2}{2}\Big|_{t=0}=\frac{1}{s^3}$

复习拉普拉斯变换有关内容（7）

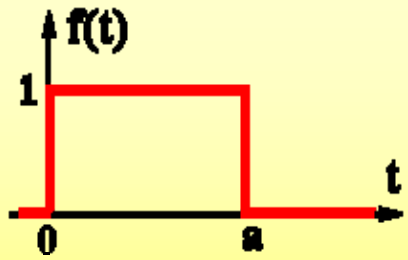
（4）实位移定理 $L[f(t-\tau_0)]=e^{-\tau_0\cdot s}\cdot F(s)$

证明：左 $=\int_0^{\infty} f(t-\tau_0)\cdot e^{-t\cdot s}dt$

令 $t-\tau_0=\tau$

$$=\int_{-\tau_0}^{\infty} f(\tau)\cdot e^{-s(\tau+\tau_0)}d\tau=e^{-\tau_0 s}\int_{-\tau_0}^{\infty} f(\tau)\cdot e^{-\tau s}d\tau=\text{右}$$

例6 $f(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ 1 & 0<t<a\\ 0 & t>a\end{cases}$，求F(s)



解. $f(t)=1(t)-1(t-a)$

$$L[f(t)]=L[1(t)-1(t-a)]=\frac{1}{s}-e^{-as}\cdot\frac{1}{s}=\frac{1-e^{-as}}{s}$$

复习拉普拉斯变换有关内容（8）

（5）复位移定理 $L\left[e^{A\cdot t}f(t)\right]=F(s-A)$

证明：左 $=\int_0^{\infty}e^{At}f(t)\cdot e^{-t\cdot s}dt=\int_0^{\infty}f(t)\cdot e^{-(s-A)\cdot t}dt$

令 $s-A=\hat{s}$

$=\int_0^{\infty}f(t)\cdot e^{-\hat{s}\cdot t}dt=F(\hat{s})=F(s-A)=$ 右

例7 $L\left[e^{at}\right]=L\left[1(t)\cdot e^{at}\right]=\left.\frac{1}{\hat{s}}\right|_{\hat{s}\to s-a}=\frac{1}{s-a}$

例8 $L\left[e^{-3t}\cdot\cos 5t\right]=\left.\frac{\hat{s}}{\hat{s}^2+5^2}\right|_{\hat{s}\to s+3}=\frac{s+3}{(s+3)^2+5^2}$

例9 $L\left[e^{-2t}\cos(5t-\frac{\pi}{3})\right]=L\left\{e^{-2t}\cos\left[5(t-\frac{\pi}{15})\right]\right\}$

$=\left\{e^{-\frac{\pi}{15}\hat{s}}\frac{\hat{s}}{\hat{s}^2+5^2}\right\}_{\hat{s}\to s+2}=e^{-\frac{\pi}{15}(s+2)}\cdot\frac{s+2}{(s+2)^2+5^2}$

复习拉普拉斯变换有关内容（9）

（6）初值定理 $\lim\limits_{t\to 0} f(t) = \lim\limits_{s\to\infty} s\cdot F(s)$

证明：由微分定理 $\int_0^\infty \frac{df(t)}{dt}\cdot e^{-st}dt = s\cdot F(s) - f(0)$

$$\lim_{s\to\infty}\int_0^\infty \frac{df(t)}{dt}\cdot e^{-st}dt = \lim_{s\to\infty}\left[s\cdot F(s) - f(0)\right]$$

$$左 = \int_{0_+}^\infty \frac{df(t)}{dt}\cdot \lim_{s\to\infty} e^{-st}dt = 0 \quad \Rightarrow \quad \lim_{s\to\infty}\left[s\cdot F(s) - f(0_+)\right] = 0$$

$$f(0_+) = \lim_{t\to 0} f(t) = \lim_{s\to\infty} s\cdot F(s)$$

例10 $\begin{cases} f(t) = t \\ F(s) = \dfrac{1}{s^2} \end{cases}$ $\quad f(0) = \lim\limits_{s\to\infty} s\cdot F(s) = \lim\limits_{s\to\infty} s\cdot\dfrac{1}{s^2} = 0$

复习拉普拉斯变换有关内容（10）

（7）终值定理 $\lim\limits_{t\to\infty} f(t) = \lim\limits_{s\to 0} s\cdot F(s)$ （终值确实存在时）

证明：由微分定理 $\int_0^\infty \frac{df(t)}{dt}\cdot e^{-st}dt = s\cdot F(s) - f(0)$

$$\lim_{s\to 0}\int_0^\infty \frac{df(t)}{dt}\cdot e^{-st}dt = \lim_{s\to 0}\left[s\cdot F(s) - f(0)\right]$$

$$左 = \int_0^\infty \frac{df(t)}{dt}\cdot \lim_{s\to 0} e^{-st}dt = \int_0^\infty df(t) = \lim_{t\to\infty}\int_0^t df(t)$$

$$= \lim_{t\to\infty}\left[f(t) - f(0)\right] = 右 = \lim_{s\to 0}\left[s\cdot F(s) - f(0)\right]$$

例11 $F(s) = \frac{1}{s(s+a)(s+b)}$ $f(\infty) = \lim\limits_{s\to 0} s\frac{1}{s(s+a)(s+b)} = \frac{1}{ab}$

例12 $F(s) = \frac{\omega}{s^2+\omega^2}$ $f(\infty) = \sin\omega t\big|_{t\to\infty} \neq \lim\limits_{s\to 0} s\frac{\omega}{s^2+\omega^2} = 0$

复习拉普拉斯变换有关内容（11）

用拉氏变换方法解微分方程

系统微分方程

$$\begin{cases} y''(t)+a_1\cdot y'(t)+a_2\cdot y(t)=1(t) \\ y(0)=y'(0)=0 \end{cases}$$

L变换 $$(s^2+a_1s+a_2)\cdot Y(s)=\frac{1}{s}$$

$$Y(s)=\frac{1}{s(s^2+a_1s+a_2)}$$

L^{-1}变换 $$y(t)=L^{-1}[Y(s)]$$

课程小结 (1)

控制系统的数学模型

时域模型 — 微分方程

- 元部件及系统微分方程的建立
- 线性定常系统微分方程的特点
- 非线性方程的线性化
- 微分方程求解

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课程小结

(2)

2 拉氏变换的定义 $F(s)=\int_0^{\infty} f(t)\cdot e^{-ts}dt$

3 常见函数L变换

	$f(t)$	$F(s)$
（1）单位脉冲	$\delta(t)$	1
（2）单位阶跃	$1(t)$	$1/s$
（3）单位斜坡	t	$1/s^2$
（4）单位加速度	$t^2/2$	$1/s^3$
（5）指数函数	e^{-at}	$1/(s+a)$
（6）正弦函数	$\sin\omega t$	$\omega/(s^2+\omega^2)$
（7）余弦函数	$\cos\omega t$	$s/(s^2+\omega^2)$

课程小结

(3)

4 L变换重要定理

（1）线性性质 $L[a\,f_1(t)\pm b\,f_2(t)]=a\,F_1(s)\pm b\,F_2(s)$

（2）微分定理 $L[f'(t)]=s\cdot F(s)-f(0)$

（3）积分定理 $L\left[\int f(t)dt\right]=\frac{1}{s}\cdot F(s)+\frac{1}{s}f^{(-1)}(0)$

（4）实位移定理 $L[f(t-\tau)]=e^{-\tau\cdot s}\cdot F(s)$

（5）复位移定理 $L\left[e^{A\cdot t}f(t)\right]=F(s-A)$

（6）初值定理 $\lim\limits_{t\to 0}f(t)=\lim\limits_{s\to\infty}s\cdot F(s)$

（7）终值定理 $\lim\limits_{t\to\infty}f(t)=\lim\limits_{s\to 0}s\cdot F(s)$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

本次课程作业（3）

2 — 1, 3, 4

附加作业：

1 已知f(t)，求F(s)

$$\begin{cases} (1) & f(t)=1-e^{-\frac{1}{T}t} \\ (2) & f(t)=0.03(1-\cos 2t) \\ (3) & f(t)=\sin(5t+\frac{\pi}{3}) \\ (4) & f(t)=e^{-0.4t}\cos 12t \end{cases}$$

2 $F(s)=\dfrac{3s^2+2s+8}{s(s+2)(s^2+2s+4)}$，求f(0)，f(∞)。

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§2. 2. 2 非线性系统微分方程的线性化（举例2）

例6 某容器的液位高度 h 与液体流入量 Qr 满足方程

$$\frac{dh}{dt}+\frac{\alpha}{S}\sqrt{h}=\frac{1}{S}Q_r$$

式中 S 为液位容器的横截面积。若 h 与 Qr 在其工作点附近做微量变化，试导出 h 关于 Qr 的线性化方程。

解. 在 h_0处泰勒展开，取一次近似 $\sqrt{h}=\sqrt{h_0}+\frac{d\sqrt{h}}{dt}\Big|_{h_0}\cdot\Delta h=\sqrt{h_0}+\frac{1}{2\sqrt{h_0}}\cdot\Delta h$

代入原方程可得 $$\frac{d(h_0+\Delta h)}{dt}+\frac{\alpha}{S}(\sqrt{h_0}+\frac{1}{2\sqrt{h_0}}\cdot\Delta h)=\frac{1}{S}(Q_{r0}+\Delta Q_r)$$

在平衡点处系统满足 $$\frac{dh_0}{dt}+\frac{\alpha}{S}\sqrt{h_0}=\frac{Q_{r0}}{S}$$

上两式相减可得线性化方程 $$\frac{d\Delta h}{dt}+\frac{\alpha}{2S\sqrt{h_0}}\Delta h=\frac{1}{S}\Delta Q_r$$